

• Contextualização

Descrição do problema

O sistema proposto pelo nosso grupo tem como objetivo gerenciar operações básicas de um mercado, tais como controle de produtos, funcionários e setores. Desta forma, o sistema auxilia no controle da administração e também da logística do mercado, garantindo melhor organização das informações e facilitando a gestão do estabelecimento.

Justificativa da escolha

A escolha é justificada pelos mercados possuírem diversas entidades interligadas, como produtos, fornecedores, funcionários e setores, o que torna o ambiente ideal para aplicação de um MER. Além disso, esse tipo de sistema é comum em aplicações reais de bancos de dados, permitindo representar situações práticas de gestão de estoque, organização de funcionários e controle de fornecimento de produtos.

• Justificativa das entidades e relacionamentos

•Entidades

Entidade: Mercado

A entidade mercado representa o sistema principal do sistema. Ela armazena informações como nome do mercado, endereço e ID do mercado, ela é importante pois funciona como centro das operações, relacionando-se com as demais entidades, **c o mercado possui mais de uma sede, assim o atributo endereço se caracteriza como a primary key, o nome do mercado sempre vai o mesmo porém o id do mercado e relativo (conectado) ao endereço .**

Entidade: Produto

A entidade produto representa os itens que são comercializados pelo mercado, possui atributos como código do produto e tipo de produto, que pode incluir categorias como

bebidas, produtos de limpeza, perecíveis e não perecíveis. Essa entidade é essencial para o controle de estoque e organização dos itens vendidos.

Entidade: Armazém

A entidade **armazém** representa os locais onde os produtos são armazenados. Ela possui atributos como número do armazém e tipo de armazém, podendo ser armazém próprio ou depósito frigorífico. Essa entidade permite controlar onde os produtos ficam dentro da estrutura do mercado

Entidade: Funcionário

A entidade **funcionário** representa os trabalhadores do mercado. Ela contém informações como CPF, nome, salário, data de nascimento e endereço. Essa entidade é fundamental para gerenciar os colaboradores do estabelecimento.

Entidade: Setor

A entidade **setor** representa as áreas de trabalho dentro do mercado, como por exemplo caixa, estoque ou limpeza. Possui atributos como número do setor, nome do setor e local. Ela organiza a estrutura de trabalho do mercado e permite associar funcionários a setores específicos.

Entidade: Fornecedor

A entidade **fornecedor** representa as empresas ou pessoas responsáveis por fornecer produtos ao mercado. Possui atributos como ID do fornecedor e nome. Essa entidade é necessária para registrar de onde vêm os produtos comercializados.

Especialização de Funcionário

A entidade **funcionário** possui uma especialização em três tipos: repositor, caixa e faxineiro. Cada tipo possui atributos específicos, como velocidade de reposição para o repositor, velocidade de digitação para o caixa e grau de escolaridade para o faxineiro. Essa especialização permite representar características particulares de cada função.

Justificativa dos relacionamentos

Relacionamento: Tem (Mercado – Produto)

O relacionamento **tem** indica que o mercado possui produtos disponíveis para venda.

Esse relacionamento permite associar os produtos ao mercado que os comercializa.

Relacionamento: Armazenado em (Produto – Armazém)

O relacionamento **armazenado em** indica em qual armazém determinado produto é guardado. Esse relacionamento é importante para o controle de estoque e organização logística dos produtos.

Relacionamento: Possui (Mercado – Funcionário)

O relacionamento **possui** indica que o mercado possui funcionários trabalhando no estabelecimento. Ele permite associar cada funcionário ao mercado onde exerce sua função.

Relacionamento: Trabalha (Funcionário – Setor)

O relacionamento **trabalha** representa o setor no qual cada funcionário atua dentro do mercado. Isso permite organizar a distribuição dos colaboradores entre os diferentes setores.

Relacionamento: Gerencia (Funcionário – Setor)

O relacionamento **gerencia** indica qual funcionário é responsável pela gestão de determinado setor. Esse relacionamento inclui o atributo **ID do gerente**, identificando o responsável pela administração do setor.

Relacionamento: Fornece (Fornecedor – Mercado)

O relacionamento **fornece** indica quais fornecedores abastecem o mercado com produtos. Esse relacionamento possui o atributo **data de início do contrato**, que registra quando a parceria entre o fornecedor e o mercado começou.

Armazém:

A entidade armazém representa os locais onde os produtos são armazenados. Ela possui atributos como número do armazém e tipo de armazém, podendo ser armazém próprio ou depósito frigorífico. Essa entidade permite controlar onde os produtos ficam dentro da estrutura do mercado.

MER

[LINK DO MER](#)

MODELO RELACIONAL

[LINK DO MR](#)

Tabelas criadas a partir de relacionamentos (n,m):

Fornecimento:

Foi criada baseada na relação mercado_fornecedor, e possui chave composta de duas FKs, de mercado e de fornecedor. E o atributo correspondente a data de início do contrato.

Produto_Mercado:

Foi criada baseada na relação produto_mercado, e possui chave composta de duas FKs, de produto e mercado.

Alocação:

Foi criada baseada na relação funcionário_setor, e possui chave composta de duas FKs, de funcionário e setor.

Tabelas criadas a partir da normalização:

Funcionário_endereço:

Inicialmente no MER a entidade funcionário tinha o CEP como um de seus atributos, através da normalização, foi preciso criar uma nova tabela para resolver a questão da dependência transitiva. Possui uma chave composta por CEP, rua, número e CPF.

Mercado_endereço:

No MER do projeto, o atributo endereço foi dado como multivalorado, o motivo é que o sistema criado é usado por uma rede de um determinado mercado, sendo assim, o mercado

possui unidades, dessa forma foi criada a tabela em questão tendo sua chave composta por ID_mercado e ID_unidade, e os atributos de endereço, como rua, bairro e cidade.